

1.0 Objetivo.

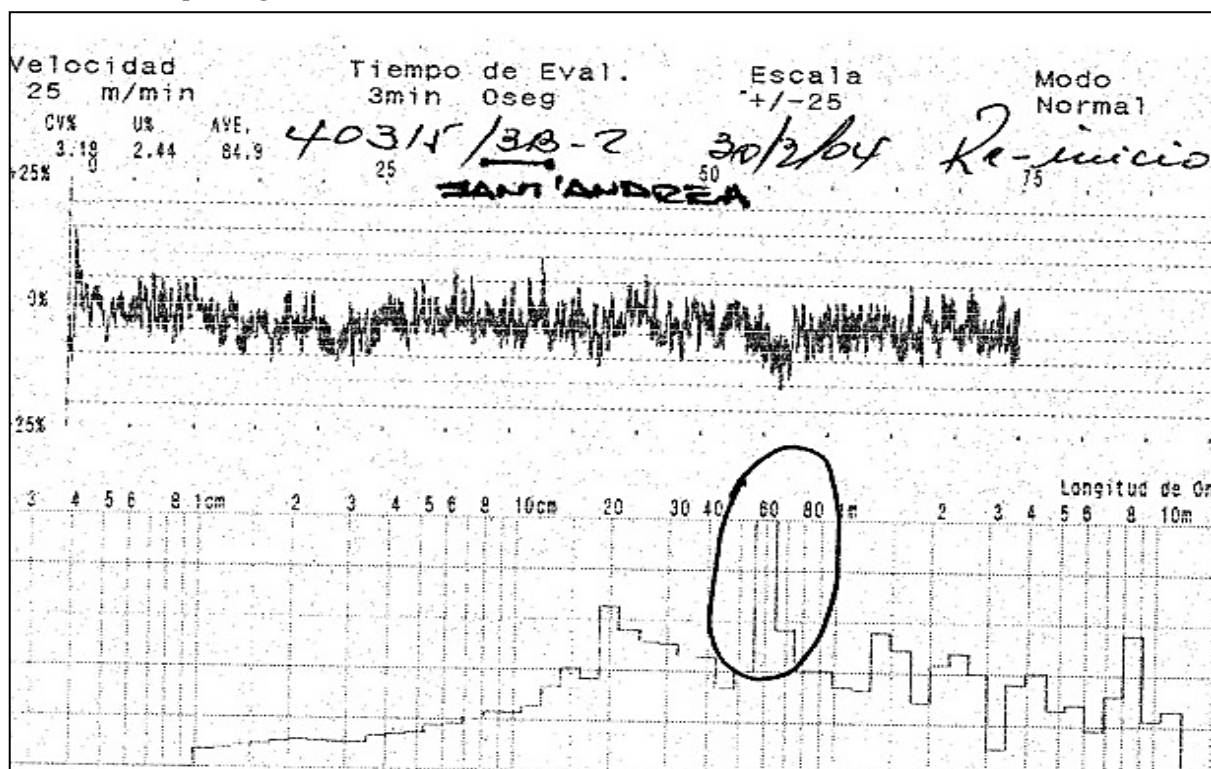
Determinar, mediante el Análisis de Espectrograma de una mecha con valor de análisis sobre el límite permisible, posibles defectos mecánicos que puedan estar ocasionando la irregularidad de la fibra.

2.0 Responsable.

- Jefe de Planta **Tops.**
- Jefe de Turno **de Tops.**

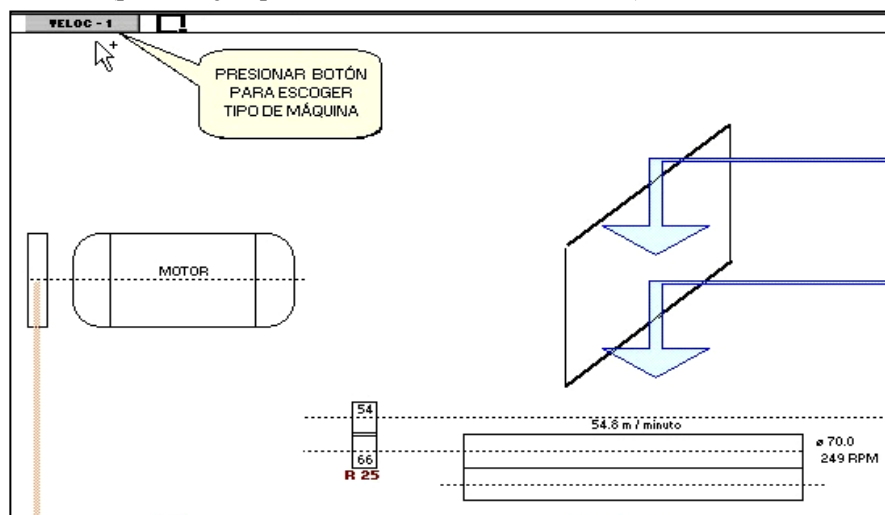
3.0 Instrucciones.

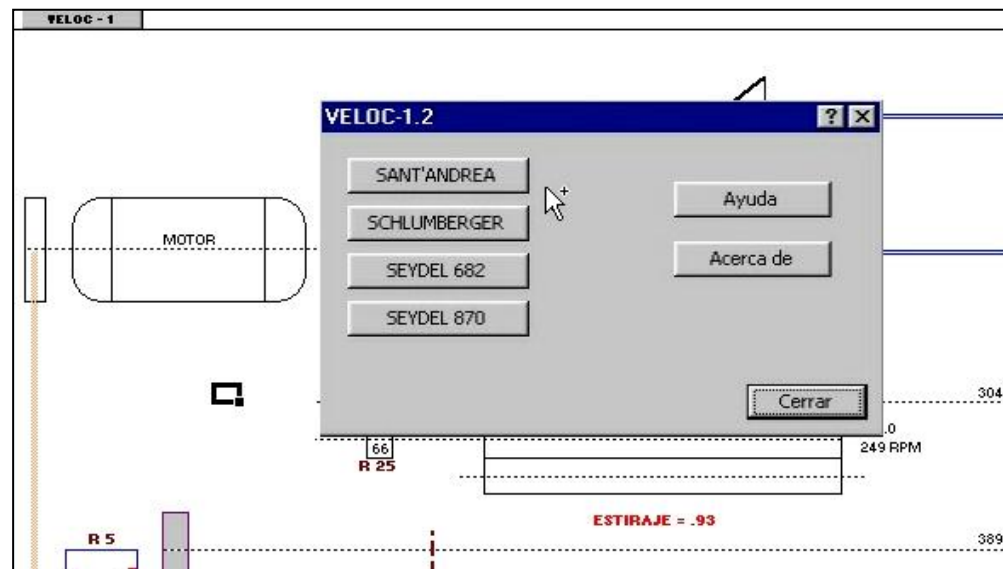
- 3.1. Ante la verificación de un valor de análisis alto en una determinada máquina, obtener el espectrograma de la misma muestra del Laboratorio Textil.



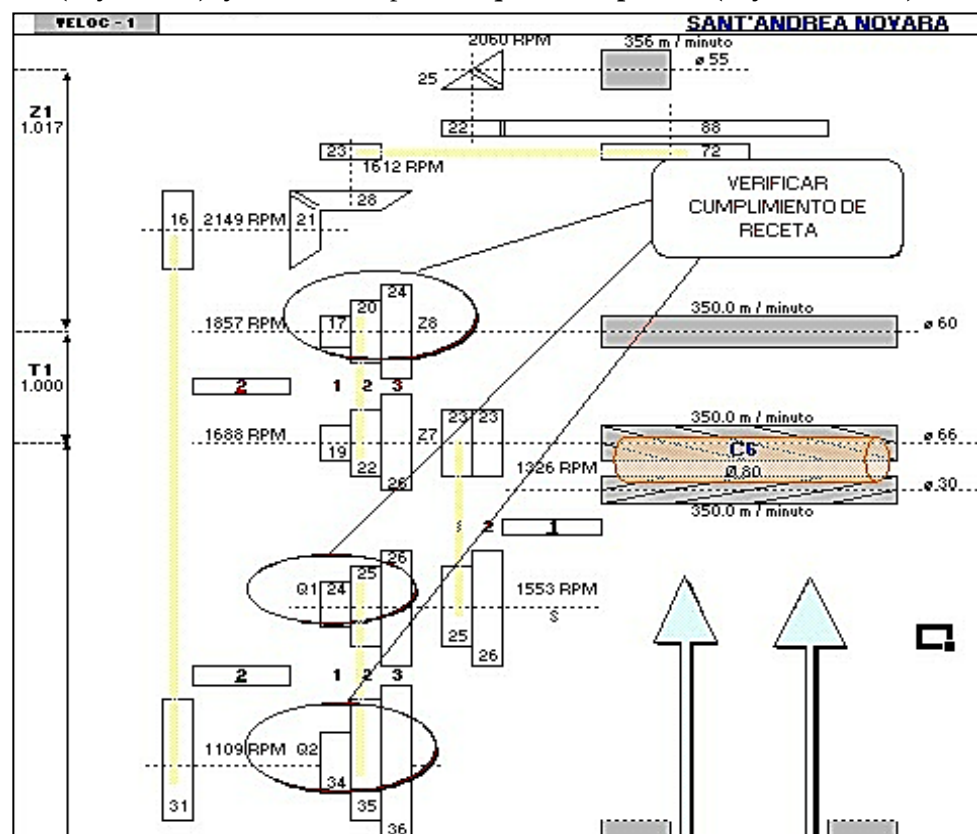
- 3.2. Detectar defectos mecánicos en el proceso mediante el uso del software, para lo cual se efectuarán los pasos siguientes:

- 3.2.1 Abrir el programa "Cadena Cinemática" y seleccionar la máquina que requiere análisis (para el ejemplo seleccionamos Sant'Andrea.).

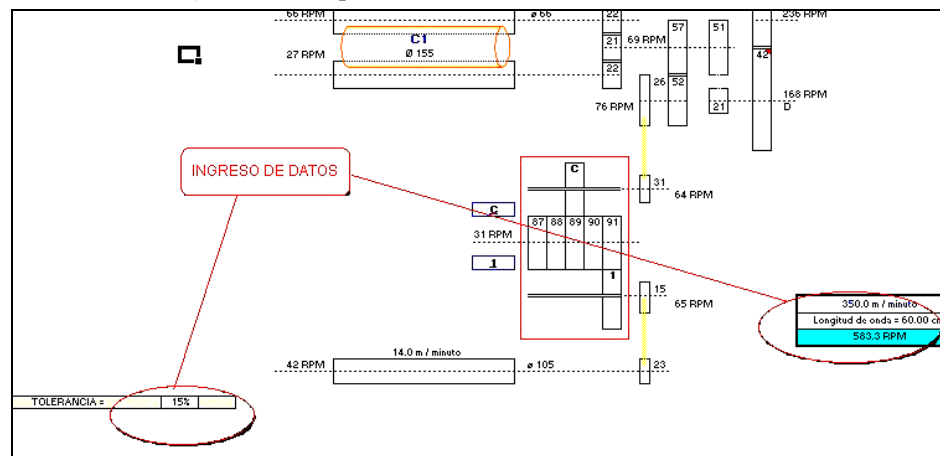




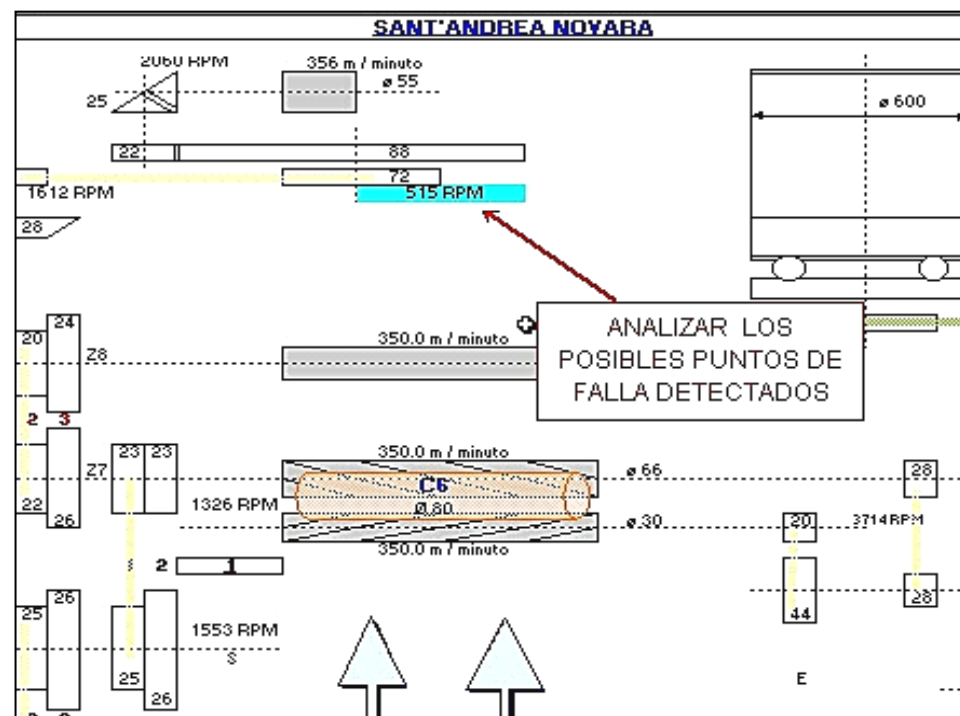
- 3.2.2 Verificar que las condiciones de operación en engranajes de recambio cumplan con las especificaciones descritas, **de acuerdo al tipo de máquina**, en las instrucciones: **I09.1.09191 para máquina integrada (Sant'Andrea RST21 + ARE)**, I09.1.09070 para **máquina integrada (Sant'Andrea RSNC)**, I09.1.09020 para **máquina integrada (Schlumberger R4L10/GC12)**, I09.1.09003 para **máquina rompedora (Seydel 682)**, y I09.1.09060 para **máquina rompedora (Seydel 870/873)**.



3.2.3 Ingresar datos (velocidad de máquina, longitud de onda, y tolerancia que no debe exceder a 15%) en la tabla para el cálculo de RPM.



3.2.4 Identificar puntos marcados como posibles fallas en funcionamiento de la máquina.



3.3. La persona encargada de la producción revisará estos puntos en la máquina, si el defecto persiste coordinar con el área de mantenimiento para una revisión más detallada.

4.0 Referencias.

I09.1.09020: Datos Técnicos de Planta Tops: Máquina Integrada (Schlumberger R4L10/GC12).

I09.1.09 003: Datos Técnicos de Planta Tops: Máquina Rompedora (Seydel 682).

I09.1.09 060: Datos Técnicos de Planta Tops: Máquina Rompedora (Seydel 870/873).

I09.1.09 070: Datos Técnicos de Planta Tops: Máquina Integrada (Sant'Andrea RSNC).

I09.1.09191: Datos Técnicos de Planta Tops: Máquina Integrada (Sant'Andrea RST 21+ARE).

5.0 Anexo.

Este programa "Cadena Cinemática" tiene como marco teórico a dos métodos matemáticos que se usaban para detectar el origen del posible defecto mecánico (por lo general en piezas cilíndricas):

- Método Tacométrico.
- Método por cálculo.

TÍTULO: ANÁLISIS DE ESPECTROGRAMA		Cód.: I09.1.09 032 Página 4 de 4	Rev. 2
5.1. Método Tacometrico: Es el método más práctico y simple para determinar defectos. 5.1.1 Determinar: λ: Longitud de onda en "m" de la variación periódica mostrada en el espectrograma. c: Velocidad de producción determinada mediante el uso del tacómetro (m/min). η_f: La velocidad de rotación del elemento defectuoso en vueltas por minuto. Hallada mediante: $n_f = c/\lambda$ 5.1.2 Tomar nota de la velocidad de rotación de los elementos cilíndricos de la máquina. 5.1.3 Comparar η_f con las velocidades de los elementos. Si ambas velocidades coinciden, dentro de un margen de variación de aproximadamente 20%, se habrá detectado el elemento defectuoso. 5.2. Método por cálculo: Se recomienda su uso solo en ciertos casos en los que se asuma como defectuosa una pieza determinada. Además este método requiere tener a mano los diámetros y estirajes efectivos de los elementos cilíndricos de la máquina. 5.2.1 Determinar: d: Diámetro del cilindro que se ha supuesto defectuoso en "cm". V: Estiraje entre la pieza defectuosa y el punto de salida del material. λ: Longitud de onda en "cm" de la variación periódica del elemento supuestamente defectuoso. Hallada mediante: $\lambda = d \cdot v \cdot \pi$ 5.2.2 Medir la longitud λ_E dada por el espectrograma en la escala correspondiente. Entonces efectuar: $d' = \frac{\lambda_E}{\pi \cdot v}$ 5.2.3 Compara d con d'. Si se aproximan a un mismo valor, en un margen de variación del 20%, se habrá ubicado el elemento defectuoso. 6.0 <u>Modificaciones:</u> Se han modificado los ítems 2.0, 3.2.2, 4.0 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan con negrita.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops		
2013 / 12 / 18			